

Paket Hosting Aman — Anti Bocor Publik

Untuk sistem **ASMO / PT Sidik** — Backend Laravel 13 + MySQL + Filament

Semua paket sudah termasuk **pengamanan data perusahaan** supaya tidak bocor ke publik.

Isi dokumen: **6 paket lengkap** dari yang paling hemat sampai paling aman. Tiap paket sudah 1 bundel — VPS, panel, **lapisan keamanan**, backup, domain, dan estimasi biaya. Prinsip semua paket: **database TIDAK pernah terbuka ke internet**, trafik dienkripsi (HTTPS), akses server dikunci. Kurs contoh Rp16.000/USD — cek harga terbaru saat membeli.

PAKET 1

BUDGET

Hemat & Aman (Pemula)

VPS	Biznet Gio / Hostinger — 2 GB RAM, 2 vCPU, 50 GB SSD
Lokasi	Indonesia (Biznet) atau Singapura (Hostinger)
Panel	CloudPanel (gratis) — auto pasang Nginx + PHP 8.3 + MySQL
Keamanan data	Firewall (buka 80/443/SSH saja), SSL HTTPS gratis, MySQL dikunci ke localhost, login SSH pakai key, Fail2ban
Backup	Snapshot mingguan
Domain	.com + Cloudflare gratis (SSL + sembunyikan IP asli)
Cocok untuk	Baru mulai jalan, user sedikit, budget ketat

Estimasi biaya: ± Rp100–160 rb/bln + Rp150 rb/th domain

PAKET 2

PILIHAN UTAMA

Jangka Panjang (DISARANKAN)

VPS	DigitalOcean / Vultr — 4 GB RAM, 2 vCPU, 80 GB SSD
Lokasi	Singapura (dekat, cepat) — atau Biznet ID bila wajib lokal
Panel	Laravel Forge — deploy, queue, SSL sekali klik
Keamanan data	Firewall (buka 80/443/SSH saja), SSL HTTPS gratis, MySQL dikunci ke localhost, login SSH pakai key, Fail2ban, Cloudflare proxy + WAF (IP server disembunyikan)
Backup	Otomatis harian + snapshot berkala
Domain	.com + Cloudflare CDN + WAF
Cocok untuk	Dipakai lama, banyak user, aman & stabil

Estimasi biaya: ± Rp250–350 rb/bln + Rp150 rb/th domain

PAKET 3

PATUH UU PDP

Kedaulatan Data Indonesia

VPS	Biznet Gio / IdCloudHost — 4 GB RAM, server di Indonesia
Lokasi	Indonesia — data tidak keluar wilayah negara
Panel	CloudPanel (gratis) atau Laravel Forge
Keamanan data	Firewall (buka 80/443/SSH saja), SSL HTTPS gratis, MySQL dikunci ke localhost, login SSH pakai key, Fail2ban, data tersimpan di dalam negeri (UU PDP)
Backup	Terenkripsi ke object storage Indonesia
Domain	.id / .co.id / .com + Cloudflare
Cocok untuk	Data lab/perusahaan sensitif yang wajib di Indonesia

Estimasi biaya: ± Rp200–300 rb/bln + Rp15–150 rb/th domain

PAKET 4

TRAFIK TINGGI

Skala Besar (Banyak User)

VPS Aplikasi	DigitalOcean / Vultr — 8 GB RAM, 4 vCPU
Database	Managed Database TERPISAH via private network (tanpa IP publik)
Panel	Laravel Forge
Keamanan data	Firewall (buka 80/443/SSH saja), SSL HTTPS gratis, MySQL dikunci ke localhost, login SSH pakai key, Fail2ban, DB tidak punya alamat publik sama sekali, Cloudflare WAF
Backup	Managed DB auto-backup harian + snapshot server
Domain	.com + Cloudflare CDN
Cocok untuk	User banyak, trafik tinggi, butuh andal & tahan beban

Estimasi biaya: ± Rp600 rb – 1 jt/bln + Rp150 rb/th domain

PAKET 5

PALING KETAT

Maksimal Aman (Data Sangat Rahasia)

Infrastruktur	VPS aplikasi + Managed Database privat (private networking)
Akses admin	Panel Filament dibatasi IP whitelist / VPN / Cloudflare Zero Trust
Enkripsi	Enkripsi disk + backup terenkripsi disimpan offsite
Keamanan data	Firewall (buka 80/443/SSH saja), SSL HTTPS gratis, MySQL dikunci ke localhost, login SSH pakai key, Fail2ban, audit log akses, 2FA untuk admin
Backup	Harian terenkripsi + uji restore berkala
Domain	.com + Cloudflare WAF + rate limiting
Cocok untuk	Data paling sensitif, akses harus sangat ketat

Estimasi biaya: ± Rp700 rb – 1,2 jt/bln + Rp150 rb/th domain

On-Premise / Hybrid (Server Kantor)

Infrastruktur	Server fisik di kantor untuk data inti; cloud hanya untuk bagian publik
Lokasi	Di dalam kantor — data tidak pernah keluar gedung
Keamanan data	Kontrol fisik penuh, jaringan lokal, firewall kantor, akses via VPN
Backup	Backup lokal + salinan terenkripsi offsite
Kebutuhan	UPS, internet stabil, dan staf IT yang merawat
Cocok untuk	Kebijakan perusahaan: data sama sekali tidak boleh di cloud

Estimasi biaya: Investasi awal server Rp8–20 jt + listrik/internet bulanan

Lapisan keamanan — berlaku di semua paket

Ini yang bikin data **tidak bocor ke publik**. Kebocoran hampir selalu karena salah konfigurasi, bukan karena VPS-nya — dan semua ini bisa dicegah:

Lapisan	Yang dilakukan	Kenapa penting
Database dikunci	MySQL hanya mendengarkan localhost; port 3306 TIDAK dibuka ke internet	Penyebab bocor #1
Firewall (UFW)	Hanya buka 443 (HTTPS), 80, dan SSH. Sisanya ditutup	Tutup pintu tak terpakai
HTTPS/SSL	Let's Encrypt gratis; semua trafik dienkripsi	Data tak bisa disadap
SSH dikunci	Login pakai SSH key, matikan login root & password	Cegah tebak login
Fail2ban	Auto-blokir IP yang gagal login berulang	Tahan brute-force
Cloudflare proxy	Sembunyikan IP asli server + WAF + anti-DDoS	Server tak terlihat langsung
Backup privat	Backup terenkripsi ke storage privat, bukan bucket publik	Backup salah taruh = bocor
Update rutin	Update OS, PHP, dan Laravel secara berkala	Tutup celah yang diketahui
.env & secret	Jangan commit ke Git; permission file ketat	Sumber bocor API key/DB

Bawaan Laravel juga membantu: **auth Sanctum, enkripsi data, proteksi CSRF & SQL injection** sudah aktif. Panel Filament punya login sendiri. Tinggal servernya dikunci benar sesuai tabel di atas.

Perbandingan ringkas antar paket

Paket	RAM	Lokasi	Keamanan	Biaya/bln	Cocok untuk
1. Hemat & Aman	2 GB	ID/SG	Standar	Rp100–160 rb	Awal, budget ketat
2. Jangka Panjang	4 GB	SG	Standar + WAF	Rp250–350 rb	Dipakai lama (disarankan)
3. Kedaulatan Data	4 GB	ID	Standar + lokal	Rp200–300 rb	Wajib data di Indonesia
4. Skala Besar	8 GB	SG	DB privat	Rp600 rb–1 jt	Banyak user
5. Maksimal Aman	4–8 GB	SG/ID	Ketat + VPN/2FA	Rp700 rb–1,2 jt	Data sangat rahasia
6. On-Premise	Server fisik	Kantor	Fisik penuh	Rp8–20 jt awal	Tanpa cloud sama sekali

REKOMENDASI

Saran untuk kamu: mulai dengan **Paket 2 (Jangka Panjang)** kalau tidak ada aturan data wajib lokal, atau **Paket 3 (Kedaulatan Data Indonesia)** kalau data lab/perusahaan harus tetap di dalam negeri. Keduanya sudah aman dari kebocoran publik dan bisa di-upgrade ke Paket 4/5 saat user makin banyak — tanpa perlu pindah dari awal.